2024 年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　応用数学専攻

修士課程入学試験問題

[　専門基礎科目　]

【この試験は専門基礎科目の問題で、1 ページから2ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

線形代数、微積分の2部門、すべて解答しなさい。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	一切参照不可、 解答は全て解答用紙に記述	2	2
微積分		2	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	応用数学	科目	[専門基礎科目] 線形代数	受験番号	

[1]

(1) n 次正方行列 A の固有値を $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ とし，それらに対する固有ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ とするとき，次の①～④を証明せよ。ただし，${}^tA$ は A の転置行列とする。

① ${}^tA$ の固有値は $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ となる。

② k を零でないスカラーとするとき，kA の固有値は $k\alpha_1, k\alpha_2, \ldots, k\alpha_n$ で，それぞれに対する固有ベクトルは，それぞれ $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ となる。

③ m を自然数とする。A^m の固有値は $\alpha_1^m, \alpha_2^m, \ldots, \alpha_n^m$ で，それぞれに対する固有ベクトルは，それぞれ $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ となる。

④ A が正則であるとき A^{-1} の固有値は $\dfrac{1}{\alpha_1}, \dfrac{1}{\alpha_2}, \ldots, \dfrac{1}{\alpha_n}$ で，それぞれに対する固有ベクトルは，それぞれ $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ となる。

(2) $\mathbb{R}^5$ において，$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ で張られる $\mathbb{R}$ 上の部分ベクトル空間を W とする。次の問いに答えよ。

① 部分ベクトル空間 W の次元を求めよ。

② $\mathbb{R}^5$ の2つのベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 2a \\ b \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 2b \\ 5 \end{pmatrix}$ が部分ベクトル空間 W に所属するための a, b の条件を求めよ。

(3) xy 平面上に異なる3直線 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases}$ がある。この3直線が1点で交わるか，または平行であるための必要十分条件は $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$ であることを証明せよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	応用数学	科目	[専門基礎科目] 微積分	受験番号	

[2]

(1) 次の関数 $f(x,y)$ が極値をとる点をすべて求め，その各々について $f(x,y)$ が極大値をとるか極小値をとるかを判定せよ。

$$f(x,y) = (ax^2 + by^2)\exp(-x^2 - y^2) \quad (b > a > 0).$$

(2) n 次元実ベクトル $x = (x_1, \cdots, x_n)$ のノルムを $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2}$ と定める。$\|x\| = 1$ のとき，実対称行列 $A = (a_{ij})$ を用いて，2 次形式を次のように定義する。

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j.$$

また，$F(x)$ の最大値 M を与えるベクトルを $b = (b_1, \cdots, b_n)$ とかく。

① n 次元実ベクトル $p = (p_1, \cdots, p_n)$ を任意にとり，実数 t に対して

$$g(t) = F\left(\frac{b + tp}{\|b + tp\|}\right)$$

とおくと，$g(t)$ は $t = 0$ で最大値をとる。このとき，$g'(0) = 0$ となることを用いて，b は A の固有値 M に対応する固有ベクトルであることを示せ。

② M は A の最大の固有値であることを示せ。

(3) 領域 $D = \{(x,y,z) \mid 0 \le z \le 1,\ x^2 + y^2 \le 4 - z\}$ に対して，次の問いに答えよ。

① D の体積を求めよ。

② 積分 $\iiint_D z\,dxdydz$ を求めよ。